

Termoelasticità Lineare

Formula di Timoshenko per strisce bimetalliche riscaldate

Basato su: S. Timoshenko, “Analysis of Bi-Metal Thermostats” (1925) e appunti di lezione

Indice

1	Introduzione alla termoelasticità lineare	2
1.1	Deformazione termica	2
2	Striscia bimetallica riscaldata uniformemente	2
2.1	Descrizione del problema	2
2.2	Ipotesi fondamentali	3
3	Derivazione della formula di Timoshenko	3
3.1	Forze interne sulla sezione trasversale	3
3.2	Equazioni di equilibrio	3
3.3	Relazioni momento–curvatura	4
3.4	Equazione di compatibilità: allungamento della linea media	4
4	Formula di Timoshenko per la curvatura	5
4.1	Caso trattato a lezione: spessori e moduli uguali	5
5	Freccia della trave bimetallica	5
5.1	Trave semplicemente appoggiata (<i>simply supported</i>)	5
6	Effetto delle condizioni al contorno	6
6.1	Caso 1: Due incastri (<i>2 clamps</i>)	6
6.2	Caso 2: Incastro + cerniera (<i>clamped-pinned</i>)	6
7	Riepilogo delle formule per l’esame	7

1 Introduzione alla termoelasticità lineare

La **termoelasticità lineare** estende la teoria dell'elasticità lineare per includere gli effetti di variazioni di temperatura sul comportamento meccanico dei solidi. L'idea centrale è che una variazione di temperatura $\Delta T = t - t_0$ produce **deformazioni termiche** che si sommano alle deformazioni meccaniche.

1.1 Deformazione termica

Definizione: Deformazione termica

Per un materiale **isotropo**, una variazione di temperatura $\Delta T = t - t_0$ produce una deformazione **puramente volumetrica** (dilatazione uniforme in tutte le direzioni):

$$\varepsilon_{th} = \alpha \Delta T \quad (1)$$

dove α è il **coefficiente di dilatazione termica lineare** [$1/^\circ\text{C}$].

Osservazione

- La deformazione termica è **isotropa**: produce solo variazioni di volume, *nessuna distorsione* (taglio).
- Una sbarretta libera di lunghezza L riscaldata di ΔT si allunga di $\Delta L = \alpha \Delta T L$.
- Se il corpo è **libero di espandersi**, la deformazione termica non produce sforzi.
- Gli sforzi termici nascono solo quando la deformazione termica è **vincolata** (parzialmente o totalmente).
- Nella striscia bimetallica, i due metalli con α diversi si vincolano a vicenda $\Rightarrow$ nascono sforzi interni e **flessione**.

2 Striscia bimetallica riscaldata uniformemente

2.1 Descrizione del problema

Si consideri una trave (*beam*) formata da due blocchi di materiali diversi incollati insieme (*glued together*), come mostrato in Fig. 1. La condizione fondamentale è che $H \ll L$ (lo spessore è molto minore della lunghezza).

I due materiali hanno proprietà diverse:

- **Materiale I:** E_1, I_1, α_1, a_1
- **Materiale II:** E_2, I_2, α_2, a_2

dove E è il modulo di Young, I il momento d'inerzia della sezione, α il coefficiente di espansione termica e a lo spessore del singolo strato.

Lo spessore totale è $H = a_1 + a_2$, e la larghezza w .

La struttura viene riscaldata uniformemente di ΔT . Se i coefficienti di espansione termica sono diversi, le deformazioni termiche libere sarebbero:

$$\text{I: } \varepsilon_{th} = \alpha_1 \Delta T \quad (2)$$

$$\text{II: } \varepsilon_{th} = \alpha_2 \Delta T \quad (3)$$

Per avere una soluzione che **rispetti tutti i vincoli di compatibilità** (i due blocchi sono incollati e devono deformarsi insieme), si ha $\Rightarrow$ **flessione (bending)**.

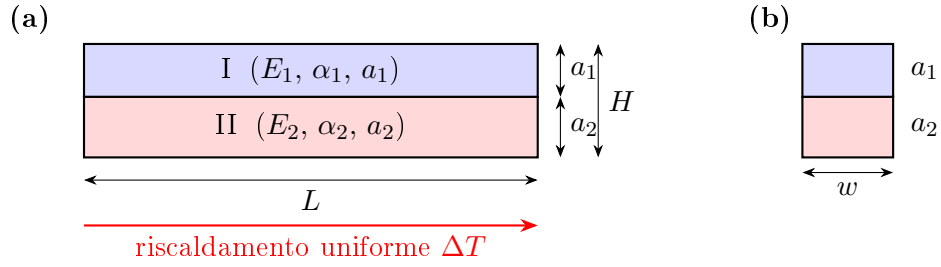


Figura 1: (a) Trave bimetallica: due blocchi di materiali diversi incollati insieme, con $H \ll L$. (b) Sezione trasversale di larghezza w .

2.2 Ipotesi fondamentali

1. **Modello trave** (*beam model*): $H \ll L$.
2. **Elasticità lineare** (piccole deformazioni).
3. Tutto è **funzione della sola coordinata assiale** x .
4. $\alpha_2 > \alpha_1$: il materiale II vuole allungarsi di più del materiale I $\Rightarrow$ la trave si incurva per accomodare la dilatazione differenziale.

3 Derivazione della formula di Timoshenko

3.1 Forze interne sulla sezione trasversale

Si consideri un elemento della trave tagliato trasversalmente (Fig. 2). Se $\alpha_2 > \alpha_1$, il riscaldamento produce una curvatura: il materiale II si dilata di più, quindi la trave si incurva. Gli sforzi sulla superficie laterale (*lateral surface*) possono essere ridotti a una **forza** e un **momento flettente** per ciascun materiale.

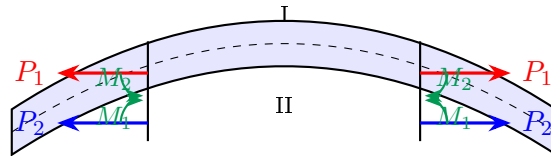


Figura 2: Forze interne su un elemento della trave bimetallica. Gli sforzi sulla superficie laterale sono ridotti a forze assiali P_1, P_2 e momenti flettenti M_1, M_2 . Queste forze e momenti devono essere in equilibrio.

3.2 Equazioni di equilibrio

La trave è in equilibrio, quindi:

Definizione: Equilibrio della trave bimetallica

Equilibrio delle forze assiali (*traction*):

$$P_1 = P_2 = P \quad (4)$$

Equilibrio dei momenti (*bending*):

$$M_1 + M_2 = \frac{PH}{2} \quad (5)$$

3.3 Relazioni momento–curvatura

Per un modello di flessione (*bending model*), il momento flettente è legato alla curvatura dalla relazione:

$$M = \frac{EI}{\rho} \quad (6)$$

dove ρ è il raggio di curvatura.

Applicando a ciascun materiale:

$$M_1 = \frac{E_1 I_1}{\rho}, \quad M_2 = \frac{E_2 I_2}{\rho}. \quad (7)$$

Il momento d'inerzia della sezione trasversale (*cross-section inertia*) è:

$$I = \frac{w H^3}{12} \quad (8)$$

Sostituendo nell'equilibrio dei momenti (5):

$$\frac{E_1 I_1 + E_2 I_2}{\rho} = \frac{PH}{2} \quad (9)$$

3.4 Equazione di compatibilità: allungamento della linea media

Questa è l'**equazione chiave** della derivazione. Esprime il fatto che, sulla superficie di contatto (*midline*), l'allungamento unitario delle fibre dei due metalli deve essere **uguale** (perché sono incollati).

L'allungamento di ciascun materiale sulla linea media è dato da tre contributi: (1) dilatazione termica, (2) allungamento/accorciamento assiale, (3) flessione.

Definizione: Compatibilità sulla linea media (elongation of midline)

Per larghezza $w = 1$:

$$\underbrace{\alpha_1 \Delta T}_{\text{dilatazione}} + \underbrace{\frac{P_1}{E_1 a_1}}_{\text{stretching}} + \underbrace{\frac{a_1}{2\rho}}_{\text{bending}} = \underbrace{\alpha_2 \Delta T}_{\text{dilatazione}} - \underbrace{\frac{P_2}{E_2 a_2}}_{\text{stretching}} - \underbrace{\frac{a_2}{2\rho}}_{\text{bending}} \quad (10)$$

Osservazione

- Il termine $\alpha_i \Delta T$ è la **dilatazione termica libera**.
- Il termine $P/(E_i a_i)$ è la deformazione assiale dovuta alla forza P .
- Il termine $a_i/(2\rho)$ è la deformazione flessionale sulla fibra alla distanza $a_i/2$ dall'asse neutro di ciascun strato.
- Il segno “+” appare per il materiale in trazione (lato concavo), “−” per quello in compressione (lato convesso).

4 Formula di Timoshenko per la curvatura

4.1 Caso trattato a lezione: spessori e moduli uguali

Il caso analizzato a lezione è il più semplice e rappresentativo:

$$a_1 = a_2 = \frac{H}{2} \implies I_1 = I_2 \quad (11)$$

$$E_1 = E_2 = E \quad (12)$$

$$\alpha_2 > \alpha_1 \quad (13)$$

Sostituendo queste condizioni nelle equazioni di equilibrio e compatibilità, dopo i calcoli algebrici si ottiene:

Teorema: Formula di Timoshenko — curvatura

$$\frac{1}{\rho} = \frac{3}{2} \frac{(\alpha_2 - \alpha_1) \Delta T}{H} \quad (14)$$

dove:

- $1/\rho$ = curvatura della trave,
- $\alpha_2 - \alpha_1$ = differenza dei coefficienti di espansione termica,
- ΔT = incremento di temperatura,
- $H = a_1 + a_2$ = spessore totale.

Osservazione

- Se si hanno ε_{th} diversi nei due materiali, si ha una **flessione uniforme** con raggio di curvatura ρ .
- La curvatura è **proporzionale** alla differenza di espansione termica $(\alpha_2 - \alpha_1)$ e all'incremento di temperatura ΔT .
- La curvatura è **inversamente proporzionale** allo spessore totale H .

5 Freccia della trave bimetallica

5.1 Trave semplicemente appoggiata (*simply supported*)

Si consideri la trave bimetallica di lunghezza l , semplicemente appoggiata alle due estremità (Fig. 3).

La curva deformata è un **arco di cerchio** di raggio ρ . Dalla geometria, per piccole frecce ($\delta \ll \rho$):

Teorema: Freccia della trave bimetallica

$$\delta = \frac{l^2}{8\rho} \quad (15)$$

Sostituendo la formula di Timoshenko (14):

$$\delta = \frac{l^2}{8} \times \frac{3}{2} \frac{(\alpha_2 - \alpha_1) \Delta T}{H} = \frac{3}{16} \frac{(\alpha_2 - \alpha_1) \Delta T l^2}{H} \quad (16)$$

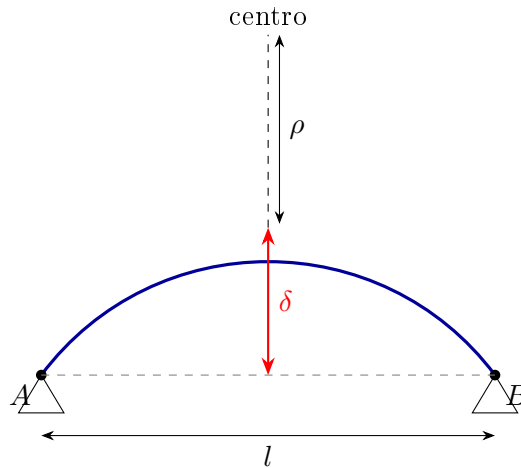


Figura 3: Freccia δ di una trave bimetallica semplicemente appoggiata. ρ è il raggio di curvatura.

6 Effetto delle condizioni al contorno

Il professore ha analizzato due casi di vincolo che impediscono la libera curvatura della trave, generando **momenti di reazione**.

6.1 Caso 1: Due incastri (2 clamps)

Se la trave è incastrata ad entrambe le estremità, la curvatura indotta dal riscaldamento viene **impedita** (Fig. 4). I vincoli bloccano la rotazione, generando un **momento reattivo** M_0 (*reaction moment*) a ciascun estremo.

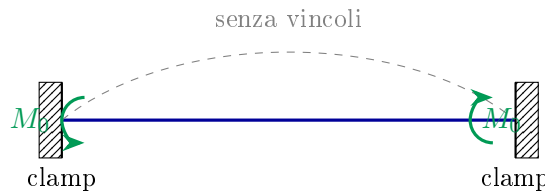


Figura 4: Trave bimetallica con entrambe le estremità incastrate. I vincoli bloccano la rotazione e generano momenti reattivi M_0 .

Il momento reattivo deve essere tale da annullare la curvatura $1/\rho$ prodotta dall'effetto termico:

Teorema: Momento reattivo — 2 incastri

$$\frac{M_0}{EI} = \frac{1}{\rho} = \frac{3}{2} \frac{(\alpha_2 - \alpha_1) \Delta T}{H} \quad (17)$$

M_0 è il momento reattivo che blocca la rotazione dovuta all'effetto termico.

6.2 Caso 2: Incastro + cerniera (*clamped-pinned*)

Se la trave è incastrata all'estremità A e appoggiata con cerniera all'estremità B (Fig. 5), all'appoggio si sviluppa una forza reattiva R .

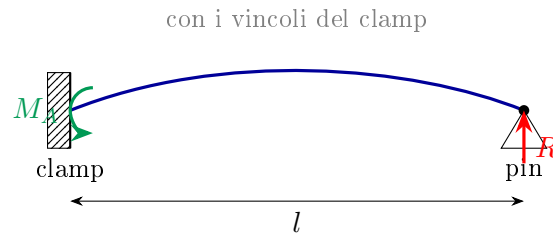


Figura 5: Trave bimetallica con un estremo incastrato e l'altro incernierato. La forza reattiva R e il momento M_A nascono per effetto del riscaldamento.

Teorema: Reazione e momento — clamped–pinned

La forza reattiva all'appoggio:

$$R = \frac{3}{2} \frac{EI}{l\rho} = \frac{9}{4} \frac{EI}{lH} (\alpha_2 - \alpha_1) \Delta T \quad (18)$$

Il momento massimo all'incastro:

$$M_A = \frac{9}{4} \frac{EI}{H} (\alpha_2 - \alpha_1) \Delta T \quad (19)$$

7 Riepilogo delle formule per l'esame

Grandezza	Formula
Deformazione termica	$\varepsilon_{th} = \alpha \Delta T$
Momento d'inerzia sezione	$I = \frac{w H^3}{12}$
Relazione momento–curvatura	$M = \frac{EI}{\rho}$
Curvatura (Timoshenko)	$\frac{1}{\rho} = \frac{3}{2} \frac{(\alpha_2 - \alpha_1) \Delta T}{H}$
Freccia (appoggio semplice)	$\delta = \frac{l^2}{8\rho}$
Caso 1: 2 incastri	$\frac{M_0}{EI} = \frac{1}{\rho}$
Caso 2: Incastro + cerniera	$R = \frac{9}{4} \frac{EI}{lH} (\alpha_2 - \alpha_1) \Delta T$
Caso 2: Momento all'incastro	$M_A = \frac{9}{4} \frac{EI}{H} (\alpha_2 - \alpha_1) \Delta T$